



Diseño del Modelo Conceptual - Red Social Pascualina



Programa: Tecnología en Desarrollo de Software
Estudiante: Daniel Grisales
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo

Paso a paso de la propuesta de solución

Para solucionar problema de diseñar la base de datos de la red social pascualina, el proceso de solución se hizo con las siguientes fases:

1. **Análisis de requerimientos:** Se hizo una lectura detallada del problema de estudio para identificar las acciones que el usuario debe lograr dentro de la plataforma (crear perfiles, conectar, publicar, formar grupos y gestionar eventos).
2. **Abstracción de conceptos:** A partir del análisis, extraje los sustantivos principales que se van a convertir en las entidades del sistema y los verbos que definen las relaciones entre estas.
3. **Definición de atributos y cardinalidades:** Se determino que los datos específicos necesitaban almacenar cada entidad para cumplir con los requerimientos funcionales enfocando la atención a los atributos multivaluados y las claves primarias.
4. **Diagramación:** Use la herramienta lucid.app para hacer el diagrama entidad-relación, aplicando la notación formal estándar para asegurar su correcta interpretación técnica.

Identificación de Entidades y justificación de su elección

Se identificaron cuatro entidades principales para soportar la lógica de negocio de la red social:

- **Estudiante:** Es la entidad central y el núcleo del sistema, se eligió porque toda la plataforma gira en torno a los usuarios, sus interacciones, su contenido y su participación en la comunidad académica.
- **Publicacion:** Fundamental para habilitar la funcionalidad de compartir preguntas, recursos, noticias o material relevante, alimentando el flujo de información de la red.
- **Grupo:** Esencial para satisfacer el requerimiento específico de permitir a los estudiantes organizar espacios de estudio, clubes de interés (como videojuegos), etc.
- **Evento:** Se justificó su inclusión para resolver la necesidad de anunciar, coordinar y programar reuniones, talleres o actividades sociales.

Identificación de Atributos y justificación

Para la entidad Estudiante:

- ID_Estudiante (Clave Primaria): Identificador único e irrepetible para cada usuario en la base de datos.
- Nombre_Completo: Requerido para la identificación visual y búsqueda dentro de la plataforma.

- Area_Estudio: Necesario para facilitar la conexión con compañeros de disciplinas afines.
- Intereses: Se modeló como un **atributo multivaluado** (representado con doble línea), ya que un estudiante puede tener múltiples aficiones al mismo tiempo.
- Habilidades: También es un **atributo multivaluado**, indispensable para que el sistema permita a los estudiantes ofrecer mentorías en diferentes áreas.

Para la entidad Publicación:

- ID_Publicacion (Clave Primaria): Identificador único del post.
- Contenido: El texto, cuerpo o recurso compartido en la actualización.
- Fecha_Hora: Atributo vital para poder ordenar cronológicamente el *feed* de los usuarios.

Para la entidad Grupo:

- ID_Grupo (Clave Primaria): Identificador único del club o grupo de estudio.
- Nombre_Grupo: Para identificar la temática central del grupo.
- Descripcion: Detalla el propósito y los objetivos del espacio.

Para la entidad Evento:

- ID_Evento (Clave Primaria): Identificador único de la actividad.
- Titulo: Nombre descriptivo de la reunión o taller.
- Fecha_Hora: Esencial para la calendarización y asistencia.
- Ubicacion: Espacio físico en el campus o enlace virtual donde se desarrollará.

Determinación de las Relaciones y justificación

- **Estudiante [Sigue a] Estudiante (N:M):** Se implementó una **relación recursiva** de muchos a muchos. Se justifica porque la acción de "conectar con compañeros" implica que un estudiante puede seguir a múltiples personas y, simultáneamente, tener múltiples seguidores.
- **Estudiante [Realiza] Publicacion (1:N):** Un estudiante puede crear múltiples publicaciones en su perfil, pero cada publicación pertenece y es generada por un único estudiante autor.
- **Estudiante [Se une] Grupo (N:M):** Un estudiante tiene la libertad de unirse a varios grupos de interés a la vez, y un grupo está conformado por muchos estudiantes.
- **Estudiante [Organiza] Evento (1:N):** Se asume que un estudiante (actuando como creador o líder) organiza uno o varios eventos, pero cada evento específico tiene un organizador principal responsable.
- **Estudiante [Participa] Evento (N:M):** Múltiples estudiantes pueden confirmar su asistencia y participar en un evento, y a su vez, un estudiante puede asistir a múltiples eventos a lo largo del semestre.

Conclusiones individuales sobre el proceso de solución

El desarrollo de este modelo conceptual fue un ejercicio fundamental para consolidar mis bases en el diseño de sistemas de información. Al cursar mi formación tecnológica en modalidad virtual, comprendo de primera mano la importancia y el valor que tiene una plataforma diseñada para fomentar la conexión casual, la formación de grupos de estudio y la interacción académica que muchas veces se pierde por la falta de un campus físico.

Durante el proceso, la mayor dificultad técnica que enfrenté fue modelar correctamente la interacción directa entre los usuarios (la acción de seguirse mutuamente). Inicialmente dudé sobre cómo estructurarlo, pero mediante el análisis logré aplicar una relación recursiva (N:M) en la entidad Estudiante, lo cual resolvió el problema de forma óptima. El uso de la herramienta de diagramación me permitió iterar y corregir detalles como las cardinalidades y la correcta notación de los atributos multivaluados, asegurando que el modelo sea robusto, escalable y esté listo para las siguientes fases de desarrollo de bases de datos.